

UNIVERSIDAD TÉCNICA
FEDERICO SANTA MARÍA

DEPARTAMENTO
DE MATEMÁTICA

Matemáticas II (MAT023)

Clase 4

Coordinación MAT023



Departamento de Matemática
UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA

Contenidos

1 $\mathbb{R}^n$ como espacio euclidiano

- Definición
- Observaciones algebraicas
- Observaciones geométricas
- Ortogonalidad en el plano bidimensional

2 Producto punto, norma y distancia

- Definiciones y propiedades

3 Desigualdad de Cauchy – Schwarz

- Observaciones
- Ortogonalidad
- Ejemplos
- El teorema de Pitágoras

Definición

Definición

Llamaremos **espacio euclidiano n -dimensional** al conjunto

$$\mathbb{R}^n = \underbrace{\mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \cdots \times \mathbb{R}}_{n \text{ veces}}$$

$$= \{ (x_1, x_2, \dots, x_n) : x_i \in \mathbb{R}, i = 1, 2, \dots, n \}$$

dotado de las operaciones:

$$(x_1, x_2, \dots, x_n) + (y_1, y_2, \dots, y_n) = (x_1 + y_1, x_2 + y_2, \dots, x_n + y_n)$$

$$\alpha(x_1, x_2, \dots, x_n) = (\alpha x_1, \alpha x_2, \dots, \alpha x_n)$$

con $\alpha \in \mathbb{R}$.

Observaciones algebraicas

1. El espacio euclidiano $\mathbb{R}^n$ con las operaciones anteriores es un $\mathbb{R}$ espacio vectorial de dimensión n .
2. Los elementos de $\mathbb{R}^n$ (también) son llamados **puntos** y se anotan:

$$x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$$

El punto $(0, 0, \dots, 0)$ se llama **origen** y se anota 0.

3. $\mathbb{R}^1 = \mathbb{R}$ es la **recta real**, $\mathbb{R}^2$ es el **plano bidimensional** y $\mathbb{R}^3$ es el **espacio tridimensional**.

4. La base canónica de $\mathbb{R}^n$ es $\mathcal{C} = \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$, donde:

$$e_i = \overbrace{(0, 0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0)}^i$$

con $i = 1, 2, \dots, n$.

5. Si $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, entonces

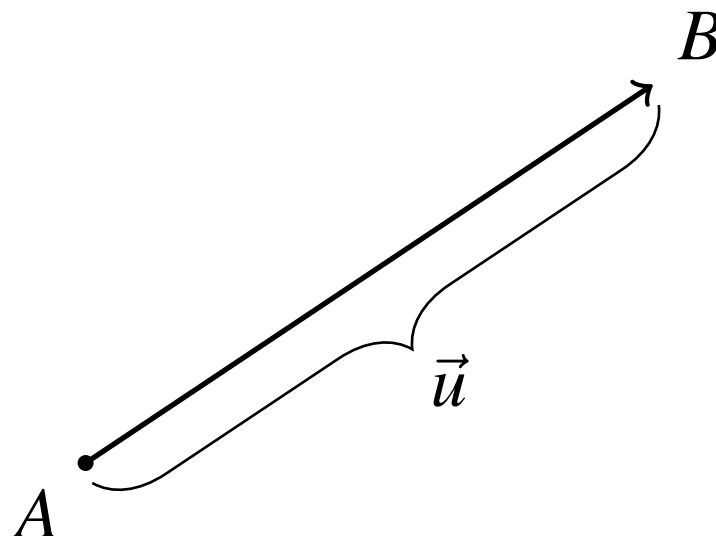
$$x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$$

Observaciones geométricas

- 1 Sean $A, B \in \mathbb{R}^n$. Se define el **vector dirigido de A hasta B** como:

$$\vec{u} = \overrightarrow{AB} = B - A$$

- 2 El vector $\vec{u}$ anterior se representa gráficamente como:

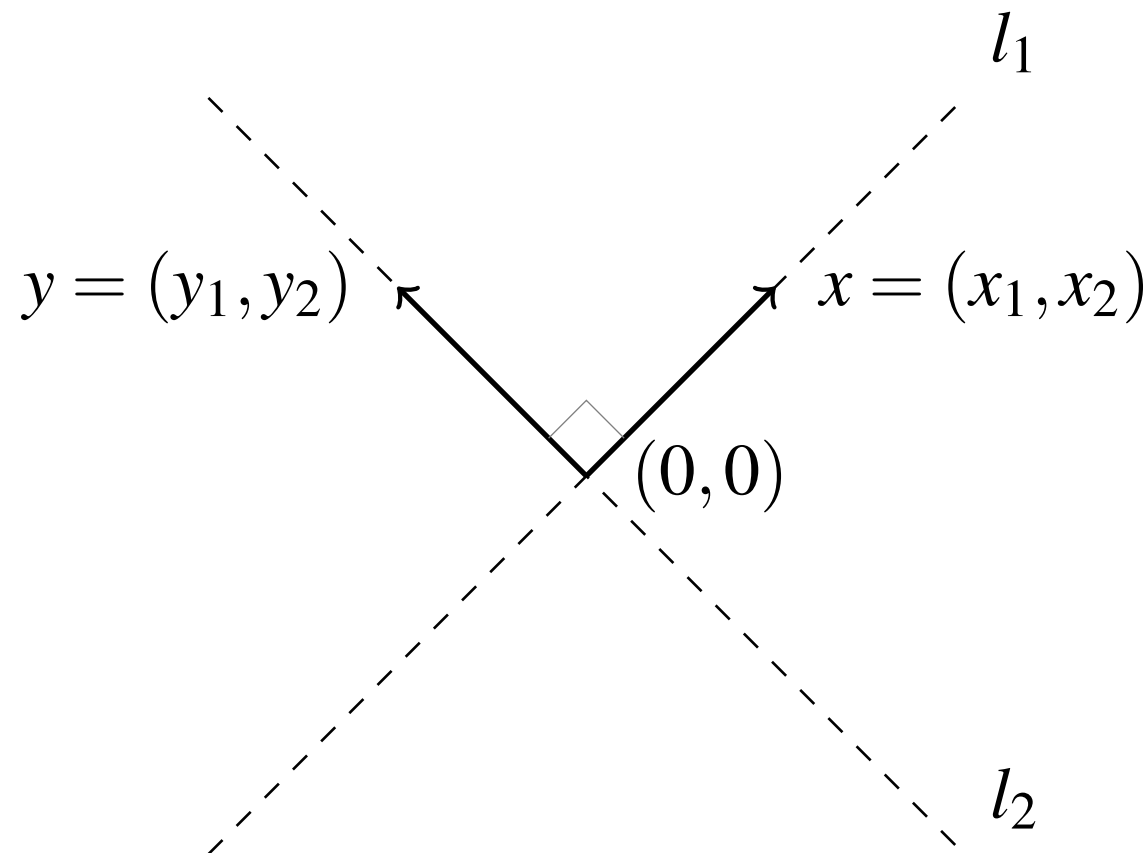


Dos vectores dirigidos $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$ y $\vec{v} = \overrightarrow{CD}$ en $\mathbb{R}^n$ son *equivalentes* si:

$$B - A = D - C$$

Ortogonalidad en el plano bidimensional

Considere las rectas perpendiculares l_1 y l_2 que pasan por el origen $(0,0)$ y los vectores $x = (x_1, x_2)$ e $y = (y_1, y_2)$ en $\mathbb{R}^2$, como en la siguiente figura:



Si representamos por m_1 y m_2 las pendientes de las rectas l_1 y l_2 , entonces:

$$m_1 = \frac{x_2}{x_1} \quad \wedge \quad m_2 = \frac{y_2}{y_1}$$

con $x_1, y_1 \neq 0$. Luego:

$$l_1 \perp l_2 \iff m_1 \cdot m_2 = -1$$

$$\iff \left(\frac{x_2}{x_1} \right) \cdot \left(\frac{y_2}{y_1} \right) = -1$$

$$\iff x_2 y_2 = -x_1 y_1$$

$$\iff x_1 y_1 + x_2 y_2 = 0$$

A partir de lo anterior, podemos decir que para $x = (x_1, x_2)$ e $y = (y_1, y_2)$ en $\mathbb{R}^2$:

$$x \perp y \iff x_1 y_1 + x_2 y_2 = 0$$

Observación

- 1 *La equivalencia anterior pone de manifiesto que en $\mathbb{R}^2$, conceptos geométricos pueden ser traducidos conceptos algebraicos.*
- 2 *¿Cómo extendemos la noción de perpendicularidad a $\mathbb{R}^n$? Con la noción de producto punto.*

Producto punto

Definición

*Sean $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, $y = (y_1, y_2, \dots, y_n) \in \mathbb{R}^n$. Se define el **producto punto de $\mathbb{R}^n$** como el número real:*

$$x \cdot y = \sum_{i=1}^n x_i y_i$$

Propiedades

Teorema

Para $x, y, z, u, v, w \in \mathbb{R}^n$ y $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, el producto punto tiene las siguientes propiedades:

1 (Definido positivo) $x \cdot x \geq 0$; $x \cdot x = 0 \iff x = 0$.

2 (Simétrico) $x \cdot y = y \cdot x$

3 (Bilineal)

$$(\alpha x + y) \cdot u = \alpha x \cdot u + y \cdot u$$

$$v \cdot (\beta z + w) = \beta v \cdot z + v \cdot w$$

Norma

Definición

Sea $x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$. Se define la **norma de** x como el número real no negativo:

$$\begin{aligned}\|x\| &= \sqrt{x \cdot x} \\ &= \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2}\end{aligned}$$

Note que:

$$x \cdot x = \|x\|^2$$

Propiedades

Teorema

Para $x, y \in \mathbb{R}^n$ y $\alpha \in \mathbb{R}$, la norma tiene las siguientes propiedades:

1 $\|x\| \geq 0; \quad \|x\| = 0 \iff x = 0$

2 $\|\alpha x\| = |\alpha| \|x\|$

3 $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\| \quad (\text{Desigualdad triangular})$

Distancia

Definición

Sean $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ y $y = (y_1, y_2, \dots, y_n)$ en $\mathbb{R}^n$. Se define la **distancia entre x e y** como el número real no negativo:

$$\begin{aligned} d(x, y) &= \|x - y\| \\ &= \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2} \end{aligned}$$

Propiedades

Teorema

Para $x, y, z \in \mathbb{R}^n$, la distancia tiene las siguientes propiedades:

- 1 $d(x, y) \geq 0; \quad d(x, y) = 0 \iff x = y$
- 2 $d(x, y) = d(y, x)$
- 3 $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z) \quad (\text{Desigualdad triangular})$

Desigualdad de Cauchy – Schwarz

Teorema

Sean $x, y \in \mathbb{R}^n$, entonces:

$$|x \cdot y| \leq \|x\| \|y\|$$

Observación

Si x e y en $\mathbb{R}^n$ son vectores no nulos, de la desigualdad de Cauchy – Schwarz tenemos:

$$-1 \leq \frac{x \cdot y}{\|x\| \|y\|} \leq 1$$

Luego, debe existir un único $\theta \in [0, \pi]$ tal que:

$$\cos \theta = \frac{x \cdot y}{\|x\| \|y\|}$$

Por tanto:

$$\angle(x, y) = \arccos \frac{x \cdot y}{\|x\| \|y\|}$$

Ortogonalidad

Definición

Sean $x, y \in \mathbb{R}^n$. Diremos que x **e** y **son ortogonales** si $\angle(x, y) = \frac{\pi}{2}$. Lo anterior se anota con el símbolo $x \perp y$.

Teorema

Sean $x, y \in \mathbb{R}^n$. Entonces:

$$x \perp y \iff x \cdot y = 0$$

Note que:

$$x \cdot y = \|x\| \|y\| \cos \theta$$

con $\theta = \angle(x, y)$

Ejemplos

Ejemplo

Sea $x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$. Verifique que:

$$x = \sum_{i=1}^n (x \cdot e_i) e_i$$

Ejemplo

Sean $x_1, x_2, \dots, x_n \in \mathbb{R}^n$ tales que $x_i \perp x_j$, para todo $i \neq j$. Demuestre que el conjunto $x_1, x_2, \dots, x_n \in \mathbb{R}^n$ es linealmente independiente.

El teorema de Pitágoras

Teorema

Sean $x_1, x_2, \dots, x_n \in \mathbb{R}^n$ tales que $x_i \perp x_j$, para todo $i \neq j$. Entonces:

$$\|x_1 + x_2 + \dots + x_n\|^2 = \|x_1\|^2 + \|x_2\|^2 + \dots + \|x_n\|^2$$